Au chapitre 1, les vecteurs ont été définis géométriquement : translation, égalité de vecteurs et parallélogramme, somme et relation de Chasles. Le produit d'un vecteur par un réel n'a été vu que rapidement. Dans ce chapitre, on les étudie dans un repère orthonormé : chaque vecteur est repéré par ses coordonnées, ce qui permet de faire les constructions du chapitre 1 par le calcul. C'est le début de la géométrie repérée, qui relie nombres, calcul algébrique et géométrie.

Pré-requis

- Chapitre 1 : vecteurs, égalité, parallélogramme, somme, relation de Chasles. Le produit par un réel a seulement été défini.
- Coordonnées d'un point dans un repère.
- Théorème de Pythagore ; calculs avec des racines carrées (fiches calcul des 09/11 et 16/11).

Contenu

- Base orthonormée, repère orthonormé. Coordonnées d'un vecteur.
- Expression des coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ en fonction de celles de A et de B.
- Égalité de deux vecteurs en coordonnées.
- Coordonnées d'une somme de vecteurs.
- Produit d'un vecteur par un réel : construction géométrique (reprise du chapitre 1), puis coordonnées.
- Caractérisation vectorielle du milieu d'un segment. Coordonnées du milieu (formule démontrée en approfondissement).
- Expression de la norme d'un vecteur. Distance entre deux points.

Objectifs

- Représenter un vecteur dont on connaît les coordonnées. Lire les coordonnées d'un vecteur.
- Construire le vecteur $k\vec{u}$ à partir d'un représentant de $\vec{u}$.
- Calculer les coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$, d'une somme de vecteurs, d'un produit d'un vecteur par un réel.
- Calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle (quatrième sommet d'un parallélogramme, image d'un point par une translation).
- Calculer la distance entre deux points. Calculer les coordonnées du milieu d'un segment.
- Résoudre des problèmes de géométrie avec des méthodes diverses (méthodes vectorielles, repérées ou non) : nature d'un triangle ou d'un quadrilatère.

Notions reportées

- Colinéarité de deux vecteurs, déterminant, alignement et parallélisme : chapitre « Colinéarité » (février).
- Représentation d'un vecteur comme combinaison de deux vecteurs non colinéaires : chapitre « Colinéarité ».
- Vecteur directeur et équations de droites : chapitre « Colinéarité et droites du plan » (mars).
- Projeté orthogonal d'un point sur une droite (et démonstration : c'est le point de la droite le plus proche) : plus tard dans l'année.

Histoire des mathématiques

- La « méthode des coordonnées » de Descartes, puis la notion de vecteur, permettent de relier géométrie, physique et calcul.